Транспортные протоколы

1. Место транспортных протоколов в сетевой модели

Транспортный уровень — четвёртый уровень модели OSI. Он обеспечивает передачу данных между приложениями, работающими на разных узлах сети. Транспортный протокол определяет правила установления соединения, передачи данных, подтверждения получения и обработки ошибок.

Основные понятия: соединение — логическая связь между узлами; надёжность доставки — получение данных без потерь и в правильном порядке; мультиплексирование — передача нескольких логических потоков; управление потоком предотвращает переполнение буфера получателя; управление перегрузкой регулирует скорость отправки в зависимости от состояния сети.

2. TCP

TCP — протокол с установлением соединения и надёжной упорядоченной передачей потока байтов. Перед началом передачи выполняется трёхстороннее рукопожатие. TCP использует номера последовательности, подтверждения, повторную передачу потерянных сегментов и скользящее окно. Управление перегрузкой позволяет менять скорость отправки в зависимости от состояния сети.

Главные ограничения TCP — задержка при установлении соединения и блокировка головного пакета (Head-of-Line Blocking): если сегмент потерян, последующие данные задерживаются до его повторной передачи. Сам TCP не обеспечивает встроенное шифрование.

3. UDP

UDP — простой протокол без установления соединения и рукопожатия. Он передаёт датаграммы, использует номера портов и контрольную сумму, но не гарантирует доставку, порядок сообщений и отсутствие дубликатов. Если приложению необходима надёжность, её нужно реализовать отдельно.

UDP применяется там, где важны низкая задержка и своевременность данных: в онлайн-играх, VoIP, потоковом видео, DNS-запросах и телеметрии.

4. QUIC

QUIC работает поверх UDP и сочетает низкие задержки с механизмами надёжной передачи. Он поддерживает установление соединения за 1-RTT и повторное соединение 0-RTT, мультиплексирование потоков, встроенное шифрование TLS 1.3 и сохранение соединения при смене сети или IP-адреса. QUIC используется как основа HTTP/3.

5. Протоколы прикладного уровня и их транспортная основа

Протокол	Назначение
HTTP/HTTPS	Веб-запросы и API. HTTP/1.1 и HTTP/2 работают поверх TCP, HTTP/3 — поверх QUIC. HTTPS обеспечивает шифрование.
WebSocket	Постоянное двустороннее соединение для чатов и приложений реального времени.
gRPC	Фреймворк удалённого вызова процедур, использующий HTTP/2 и Protocol Buffers.
MQTT	Лёгкий протокол публикации/подписки для IoT-устройств.
AMQP	Обмен сообщениями с очередями, маршрутизацией и гарантиями доставки.
Kafka	Распределённая платформа потоковой передачи и хранения сообщений с возможностью повторного чтения.

6. Критерии выбора протокола

Выбор зависит от требований к надёжности, задержке, пропускной способности, безопасности, мобильности, ресурсам устройства и совместимости. Для надёжной доставки используют TCP или QUIC; для приложений, где важна минимальная задержка и допустимы потери, подходит UDP. Для веба применяют HTTP/HTTPS, для внутренних микросервисов часто выбирают gRPC, для асинхронных событий — AMQP, Kafka или MQTT, для IoT — MQTT.

7. Практические аспекты

Типичные ошибки — использование TCP без учёта требований к задержке, применение UDP без реализации

необходимой надёжности, игнорирование ограничений прокси и сетей, а также выбор сложного протокола только из-за его популярности. Протокол следует выбирать исходя из конкретных требований приложения.